



INSTITUT ZA ONKOLOGIJU
I RADIOLOGIJU SRBIJE

AI MAMO ASISTENT

KORISNIČKO UPUTSTVO



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА



Istraživačko-razvojni institut za
veštačku inteligenciju Srbije

Sadržaj

Sadržaj	2
Prijava na sistem	3
Rad na sistemu	4
Početna strana	4
Pretraga	4
Lista rezultata	6
Detalji pregleda	7
Podaci o pacijentkinji	7
Mamografski snimici	7
Analiza radiologa	10
Administracija	11
Rad sa korisnicima	11
Kreiranje novih korisnika	11
Podešavanje korisničkih prava	12
Brisanje korisnika	13

Prijava na sistem

Prijava se vrši na internet adresi koju korisnik dobija od administratora ili koja se nalazi u emailu koji sistem automatski šalje nakon kreiranja novog korisnika. Nakon učitavanja stranice, korisnik vidi formu za logovanje u koju treba da unese svoj email (koji je ujedno i korisničko ime) i lozinku.

Forma za logovanje

Email

Enter your email address

Password

Enter password

Log in

Nakon uspešne prijave, korisniku se otvara početna strana.

Rad na sistemu

Početna strana

Na početnoj strani korisnici mogu da pretražuju pacijente i njihove preglede. Stranica sadrži dve sekcije: pretragu i listu rezultata pretrage

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU
I RADIOLOGIJU SRBIJE

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Istraživačko-razvojni institut
za veštačku inteligenciju Srbije

A

PRETRAGA PREGLEDA

☐ Danas

☐ Poslednjih 7 dana

☒ Poslednjih 30 dana

☐ Od početka godine

☐ Izaberi datume

Pretraga po JMBG

Pretraga po imenu

Pretraga po instituciji

PRETRAGA

Preuzmi .CSV

Kolone

Ime	JMBG	Verovatnoća suspektности	Datum pregleda	Broj snimaka	Analiza radiologa	Proizvođač	
DUBOVINA TIJANA	0407989175109	100%	13/08/2024	8	-	HOLOGIC, Inc.	DETALJI
DJURICIC ZAGORKA	1903965715359	100%	14/08/2024	16	-	HOLOGIC, Inc.	DETALJI
JOSIPOVIC JELICA	2607955715054	100%	16/08/2024	19	-	HOLOGIC, Inc.	DETALJI
BOGICEVIC DANIJELA	1007985975033	100%	16/08/2024	8	-	HOLOGIC, Inc.	DETALJI
RADIC IRENA	2104976726216	100%	07/08/2024	16	-	HOLOGIC, Inc.	DETALJI
ZIVKOVIC MILANKA	2909965715237	100%	15/08/2024	5	-	HOLOGIC, Inc.	DETALJI

50

Redova po strani

Strana 1 od 8

Pretraga

Sekcija za pretragu omogućava pretragu pregleda po nekoliko kriterijuma i to:

- po datumu
- po JMBG broju
- po imenu, prezimenu ili i imenu i prezimenu pacijentkinje
- po instituciji u kojoj je pregled urađen.

PRETRAGA PREGLEDA

- ☐ Danas
- ☒ Poslednjih 7 dana
- ☐ Poslednjih 30 dana
- ☐ Od početka godine

☐ Izaberi datume

Pretraga po JMBG

Pretraga po imenu

Pretraga po instituciji

PRETRAGA

Pretraga po datumu pregleda je moguća preko nekoliko predefinisanih kriterijuma (svi pregledi danas, u poslednjih 7 dana, u poslednjih 30 dana i od početka godine), kao i preko prilagođene datumeske pretrage u kojoj korisnik sam bira željeni interval.

☒ Izaberi datume

 Izaberi period

<

July 2024

August 2024

>

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
30	1	2	3	4	5	6	28	29	30	31	1	2	3
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
28	29	30	31	1	2	3	25	26	27	28	29	30	31

Klikom na dugme **PRETRAGA** u dnu forme izvršava se željni upit, a rezultati se prikazuju u obliku tabele.

NAPOMENA

Osim predefinisanih pretraga korisnik može odabrati i željeni vremenski interval pretrage korišćenjem pretrage po izabranom periodu.

U slučaju izbora većeg vremenskog intervala (npr. više od 2-3 godine) sistem vraća velik broj rezultata iz baze što može usporiti rad.

Takođe, pretragom pregleda iz prošlosti sistem može vratiti i preglede koji više nisu relevantni.

Lista rezultata

Tabela sa rezultatima pretrage je sortirana opadajuće na osnovu verovatnoće suspektnosti koju je odredio model veštačke inteligencije. Izgled liste sa rezultatima je prikazan na slici.

Ime	Verovatnoća suspektnosti	Datum pregleda	Broj snimaka	Analiza radiologa	Proizvođač	Model	Institucija	
MARINKOVIC SLADJANA	100%	05/07/2024	4	-	HOLOGIC, Inc.	Selenia Dimensions	Institut za onkologiju i radiologiju Srbije	DETALJI
ORLIC SLAVICA	100%	08/07/2024	16	-	HOLOGIC, Inc.	CorLumina	Institut za onkologiju i radiologiju Srbije	DETALJI
KOVACEVIC DOBRILA	100%	08/07/2024	4	-	HOLOGIC, Inc.	Selenia Dimensions	Institut za onkologiju i radiologiju Srbije	DETALJI
GODIC MARINA	100%	05/07/2024	4	-	HOLOGIC, Inc.	Selenia Dimensions	Institut za onkologiju i radiologiju Srbije	DETALJI
STANOJKOVIC	100%	08/07/2024	10	-	FUJIFILM	FDR-3000AWS	INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I	DETALJI

50 Redova po strani Strana 1 od 2

Preuzmi .CSV

Kolone

JMBG

- ✓ Verovatnoća Suspektnosti
- ✓ Datum Pregleda
- ✓ Broj Snimaka
- ✓ Analiza Radiologa
- ✓ Proizvođač
- ✓ Model
- ✓ Institucija

Korisnik može po želi da prkaže ili sakrije kolone u tabeli, i to:

- JMBG
- Verovatnoća suspektnosti (odredio model VI)
- Datum pregleda
- Broj snimaka napravljenih tokom pregleda
- Oznaku da li je radiolog uradio analizu (više o analizi radiologa se može videti [ovde](#))
- Naziv proizvođača mamografa
- Oznaka modela mamografa
- Institucija u kojoj je izvršen pregled

Kolone koje se ne mogu sakriti su kolona sa imenom i prezimenom pacijentkinje i kolona sa dodatnim opcijama - ulazak u detalj pregleda i preuzimanje izveštaja u pdf formatu.

Takođe, korisnik može da preuzme listu rezultata u obliku csv/excel fajla za dalju analizu.

Detalj pregleda

Klikom na dugme **DETALJI** u tabeli sa rezultatima otvara se nova strana sa detaljnim prikazom pregleda.

Stranica za pregled detalja sadrži dve sekcije: deo sa generalnim podaci o pacijentkinji i deo sa mamografskim snimcima pregleda.

Podaci o pacijentkinji

U ovoj sekciji su prikazani podaci:

- Ime i prezime
- JMBG i starost (kalkuliše se na osnovu JMBG)
- Datum pregleda i institucija u kojoj je pregled izvršen
- Proizvođač i model mamografa

 INSTITUT ZA ONKOLOGIJU
I RADIOLOGIJU SRBIJE

Početna > Pregled detalja

M. SLADJANA

JMBG:
Starost pacijentkinje: 54

Datum pregleda: 05/07/2024
Institucija: Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije

Proizvođač: HOLOGIC, Inc.
Model: Selenia Dimensions

Mamografski snimici

U ovom delu radiolog specijalista može da pregleda sve snimke koji su napravljeni za vreme pregleda.

Specijalista može da pogleda originalne snimke ili da uključi sloj sa anotacijama koje kreirao model VI ili da prikaže toplotna maps (heat map) sa delovima koje je model VI označio kao suspektne. Takođe moguće je preuzimanje izveštaja u pdf formatu.



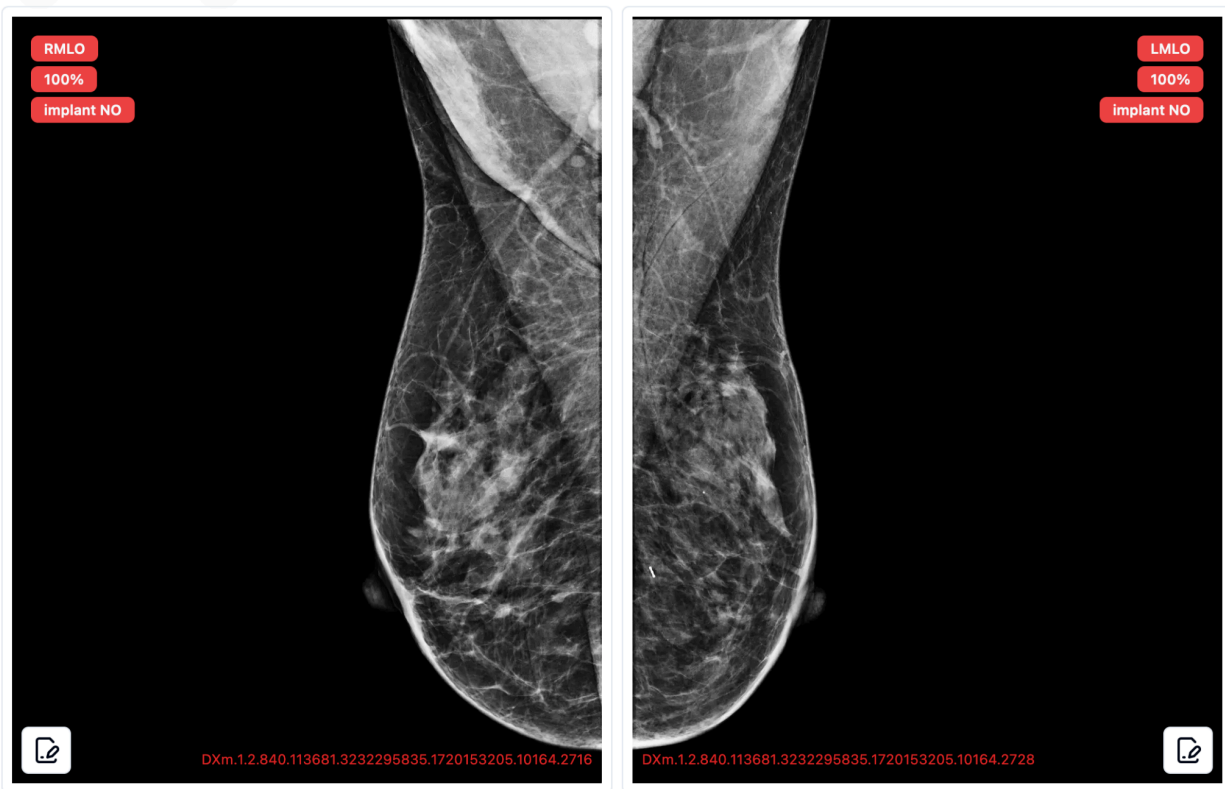
Prikaži anotacije



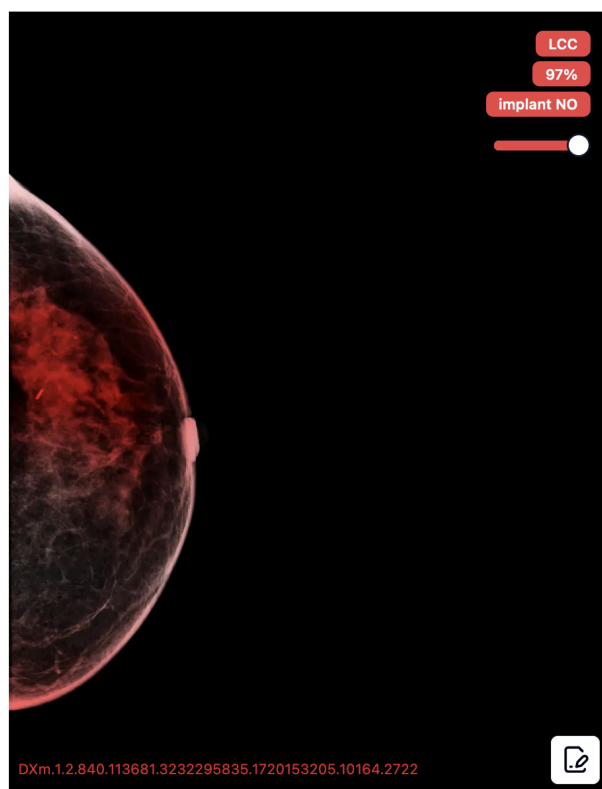
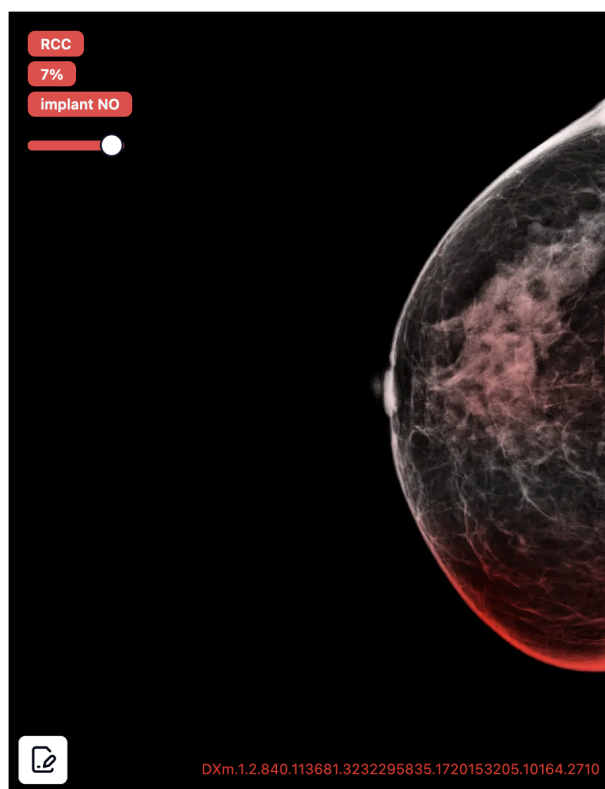
Prikaži hit mapu

Preuzmi .PDF

Na sledećoj slici je prikazan primer snimka sa uključenim anotacijama, tj, brojčanom vrednošću suspektnosti promene (od 0 do 100%), kao i sa drugim metapodacima koji se učitavaju iz PACS baze.

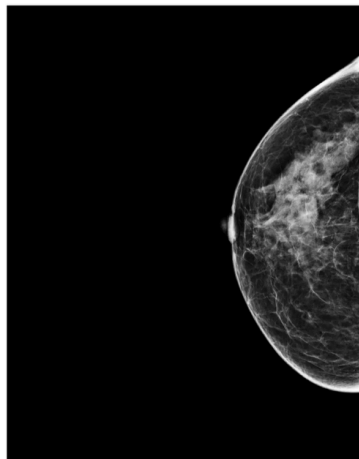


Na donjoj slici su prikazana dva snimka sa uključenom opcijom prikaza toplotne mape. Korisnik može da podešava transparentnost prikaza putem “slajdera”.



Analiza radiologa

Korisnici koji imaju odgovarajuća korisnička prava (više o tome se može videti [ovde](#)) mogu uneti informacije koje će biti korišćene za dalje unapređenje modela veštačke inteligencije.



Ova aktivnost se vrši klikom na ikonicu  koja se nalazi u donjem uglu snimka. Kao rezultat otvara se prozor u kom radiolog specijalista vrši svoju analizu.

U gornjem delu prozora prikazan je snimak dojke koji je predmet pregleda, dok u donjem korsi - radiolog specijalista - može da označi da li je na snimku prisutna neka od promena: senka, mikrokalCIFIKACIJE, simetrija, arhitektonika.

- ☐ Suspektna lezija je prisutna
- Na snimku su prisutne promene
- ☐ Senka
- ☐ MikrokalCIFIKACIJE
- ☐ Simetrija
- ☐ Arhitektonika

✓ birads 0

birads 1

birads 2

birads 3

birads 4a

birads 4b

birads 4c

birads 5

birads 6

nije primenjivo

birads 0

BIRADS klasifikacija

Korisnik može da unese i BIRADS klasifikaciju. Na slici su prikazane opcije koje stoje na raspolaganju.

Nakon odabira neke od promena ili birads klasifikacije, izmene je moguće snimiti klikom na dugme **SACUVAJ**. Prozor za analizu se zatvara a Ikonica na snimku postaje zelena ()

Administracija

Rad sa korisnicima



Admin

✉ admin@institut.rs

👤 Users

🌙 Tamno

[→] Sign Out

Administratori sistema mogu da kreiraju nove korisnike, kao i da podešavaju nivoe prava korisnika. Ove aktivnosti se vrše klikom na opciju Korisnici u meniju koji se aktivira klikom na “avatar” korisnika u gornjem desnom ćošku ekrana.

Kreiranje novih korisnika

Pošalji pozivnicu

Ime i prezime

Enter your full name

Email

Enter your email address

Pozovi korisnika

Novi korisnike kreira administrator sistema popunjavanjem osnovnih podataka u formi za poziv: ime i prezime korisnika i email (koji će ujedno biti i korisničko ime za prijavu).

Klikom na dugme **POZOVI KORISNIKA** se šalje email korisniku koji potvrđuje akciju i završava registraciju klikom na dobijeni link.

Podešavaje korisničkih prava

LISTA KORISNIKA

Pretraži korisnike po imenu ili emailu

Ime	Email	Rola	
Admin	admin@institut.rs	ADMIN	Obriši korisnika

Svi korisnici se mogu videti u listi, u kojoj se ujedno može vršiti podešavanje prava, kao i brisanje.

USER

✓ USER

ADVANCED

ADMIN

Korisnička prava su podeljena na tri nivoa:

Redovan korisnik - može da vidi početnu stranu, pregleda rezultate, vidi detalje pregleda, vrši izvoz podataka.

Napredni korisnik - sva prava kao i redovni korisnik, uz mogućnost unosa analize radiologa.

Administrator sistema - sva prava kao i napredni korisnik, uz mogućnost administracije korisnika.

Prava se postavljaju/menjaju izborom neke od opcija iz padajućeg menija.

Brisanje korisnika

Brisanje korisnika se vrši klikom na dugme OBRIŠI KORISNIKA koje se nalazi pored imena korisnika. Pre brisanja javlja se poruka upozorenja i sistem traži potvrdu za brisanje.

Da li ste sigurni?

Ova radnja ne može biti poništena. Ovo će trajno obrisati nalog i ukloniti podatke sa naših servera.

Obustavi

Nastavi